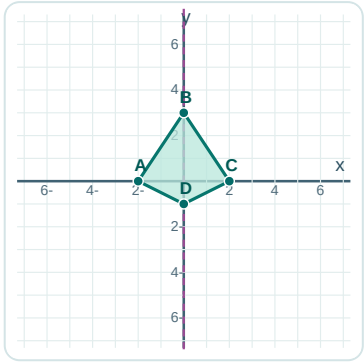
סמל העיר — מה חוזר לעצמו?

קל · מקביל · אתגר

קודקודי הסמל לפי הסדר: A(−2,0), B(0,3), C(2,0), D(0,−1). בחנו שיקופים וסיבובים של הסמל.



יש להבחין בין סימטרייה שמשאירה את הסמל במקומו לבין פעולה שרק יוצרת צורה חופפת.

רמה א׳ — הכנה

שקפו את כל הקודקודים בציר y. מי נשאר במקומו? האם הסמל משתנה?

רמה ב׳ — העמקה

בדקו את שיקוף הסמל בציר x, את שיקופו בציר y ואת סיבובו ב־180° סביב הראשית. איזו פעולה מחזירה את הסמל בדיוק לעצמו? בכל פעולה אחרת מצאו קודקוד שמוכיח שלא מתקבלת אותה תמונה.

רמה ג׳ — אתגר

המציאו מלבן שאינו ריבוע, וכתבו את ארבעת קודקודיו. הוכיחו שיש לו בדיוק שני צירי סימטרייה. האם סיבוב 180° מחזיר אותו למקומו? השוו לסמל המקורי.

כתבו שאלה חדשה שבה נדרש להפריך טענה על סימטרייה.

יצירה מקורית: יניב רז

שם: _____ תאריך: _____

נכתב באופן מקורי בהשראת מיומנויות תוכנית הלימודים. אינו העתק של שאלה רשמית.